

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

設計書

版	1.0
日付	2026-09-28
対象読者	開発者
文書番号	DOC-02

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. システム構成	2
3. 主な処理の流れ	3
4. STEPの解析	3
4.1 処理の段階	4
4.2 公差	4
4.3 板厚の認識	5
4.4 表裏の面と曲げの認識	5
4.5 展開（グラフによる展開）	5
4.6 自己検算と状態の決め方	6
4.7 理由コード	7
5. 展開図DXFの解析	8
6. 図面PDFの読み取り	10
6.1 流れ	11
6.2 ページの準備	11
6.3 LLM に渡すもの・返させるもの	12
6.4 ルールでの値の決め方	12
6.5 要確認の決め方	12
7. 見積の計算	13
7.1 明細の計算式	14
7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格	15
7.3 概算になる条件	16
8. 見積書	16
9. 類似見積	16
10. API	18
11. データ設計	19
11.1 マスター（data/）	19
11.2 見積履歴（data/past_quotes/history.csv）	20
11.3 保存するファイル（output/、Git管理外）	20
12. 評価の仕組み	21
13. LLMを使う箇所	22
14. 主なモジュール	22

1. この資料について

本システムを **どう作っているか** を、実装のロジック（処理の順番、判定の条件、計算式、しきい値）を中心に書く。コードを読まなくても、どの値がどう決まるかが分かることを目指す。何ができるべきかは「要件定義書」、画面は「画面設計書」、評価の結果は「評価報告書」を見る。

数字の出典は `analysis/` の評価レポート、しきい値の出典はソースコード（ファイル名を併記）である。

2. システム構成

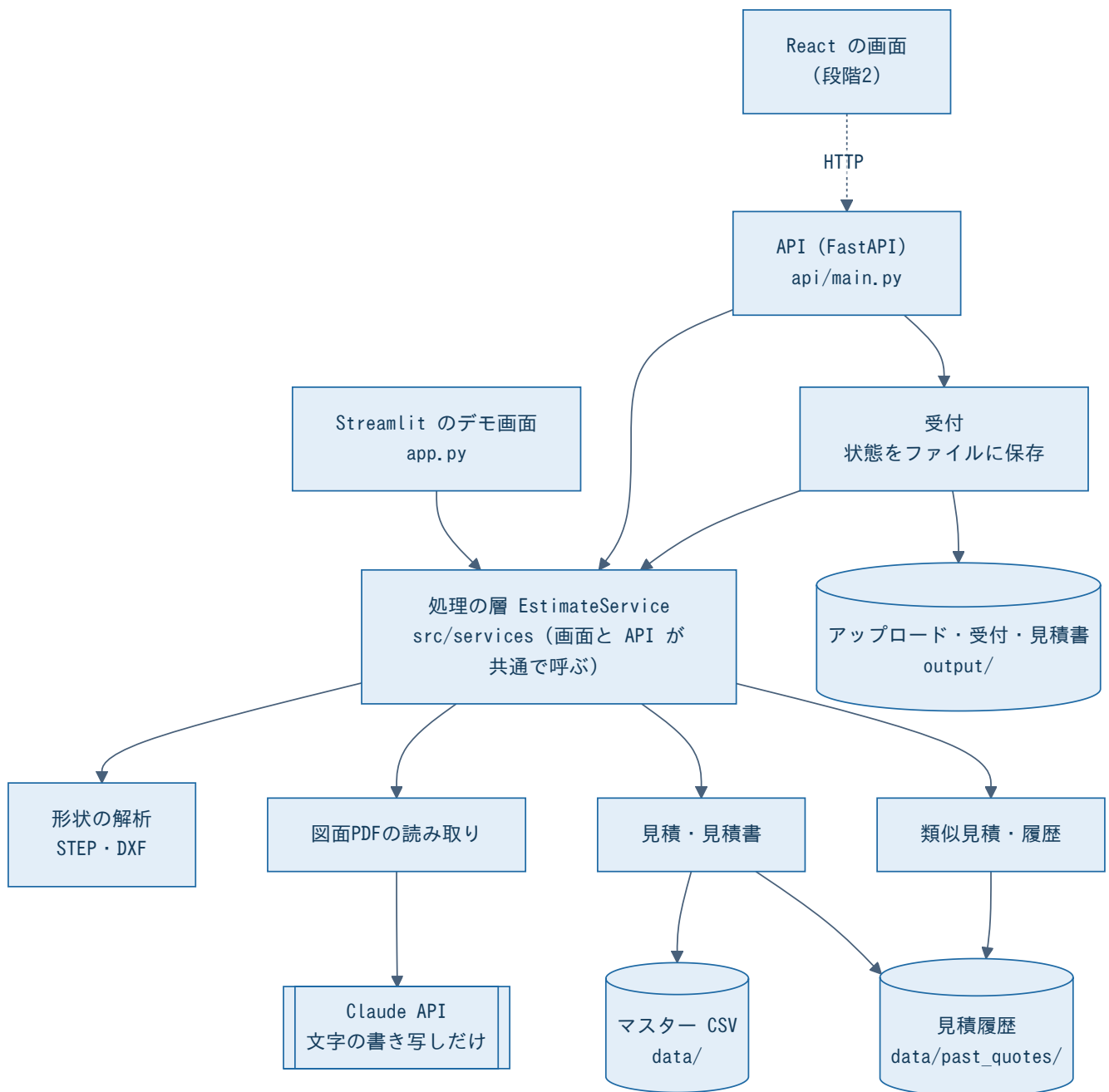


図 システム構成

- 画面 (Streamlit) と API は、同じ処理の層 `EstimateService` を呼ぶ。処理を2か所にかかない
- LLM を呼ぶのは図面PDFの読み取りだけ。金額は `QuoteEngine` と端数処理の規則だけで決まる
- データはすべてファイル (CSV・JSON・PDF) で持つ。段階3でデータベースやファイル置き場のサービスに差し替える (「API」の章)

3. 主な処理の流れ

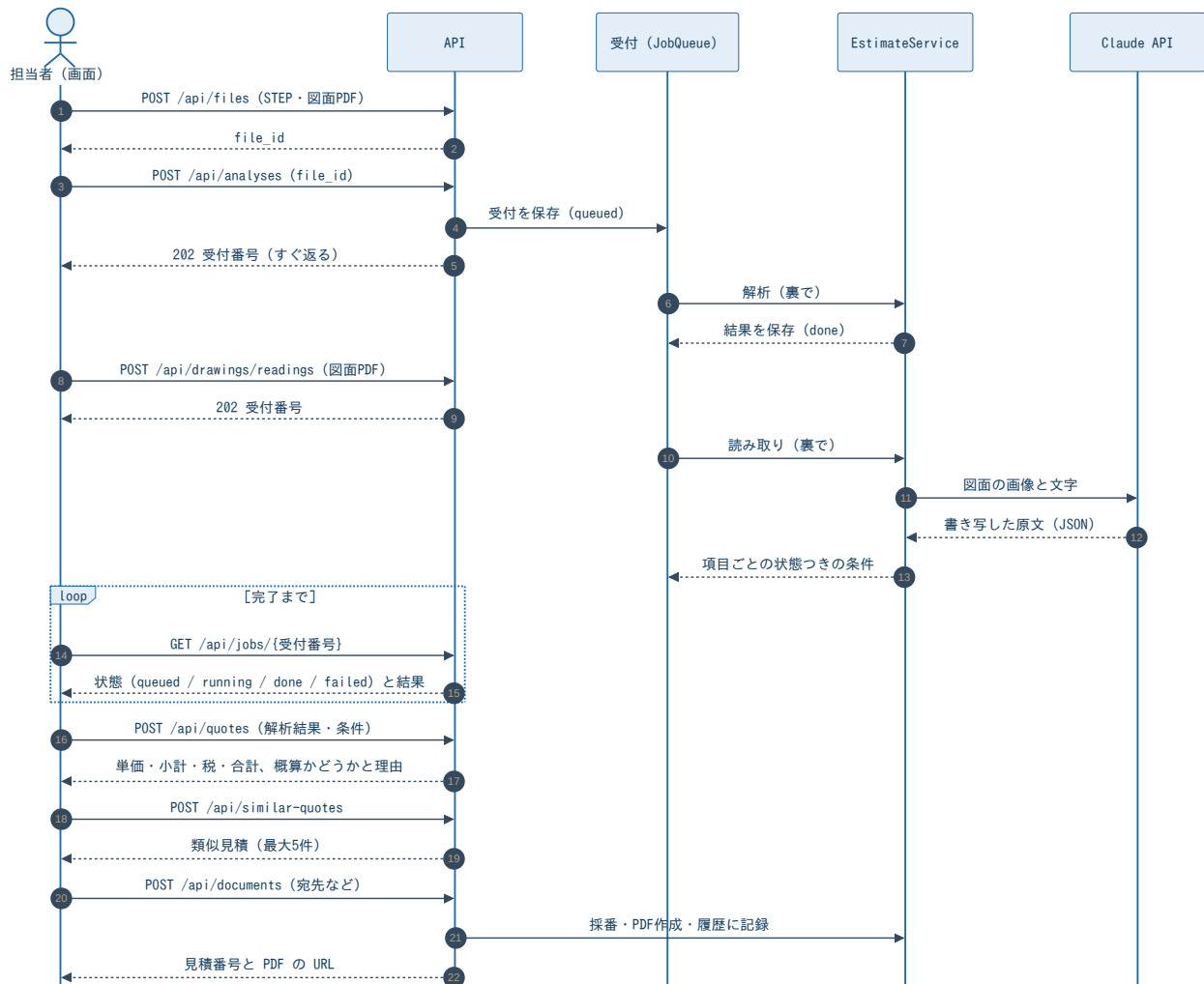


図 アップロードから見積書までのシーケンス (API を使う場合)

デモ画面 (Streamlit) では同じ処理を同じプロセスの中で順に呼ぶ (受付番号は使わない)。

4. STEPの解析

`src/sheetmetal_analyzer.py` (司令塔)、`sheetmetal_recognition.py` (板厚・表裏・曲げ)、`sheetmetal_unfold.py` (展開)、`sheetmetal_geometry.py` (公差・面隣接グラフ)。3D の処理には `CadQuery` (OpenCASCADE) を使う。LLM は使わない。

4.1 処理の段階

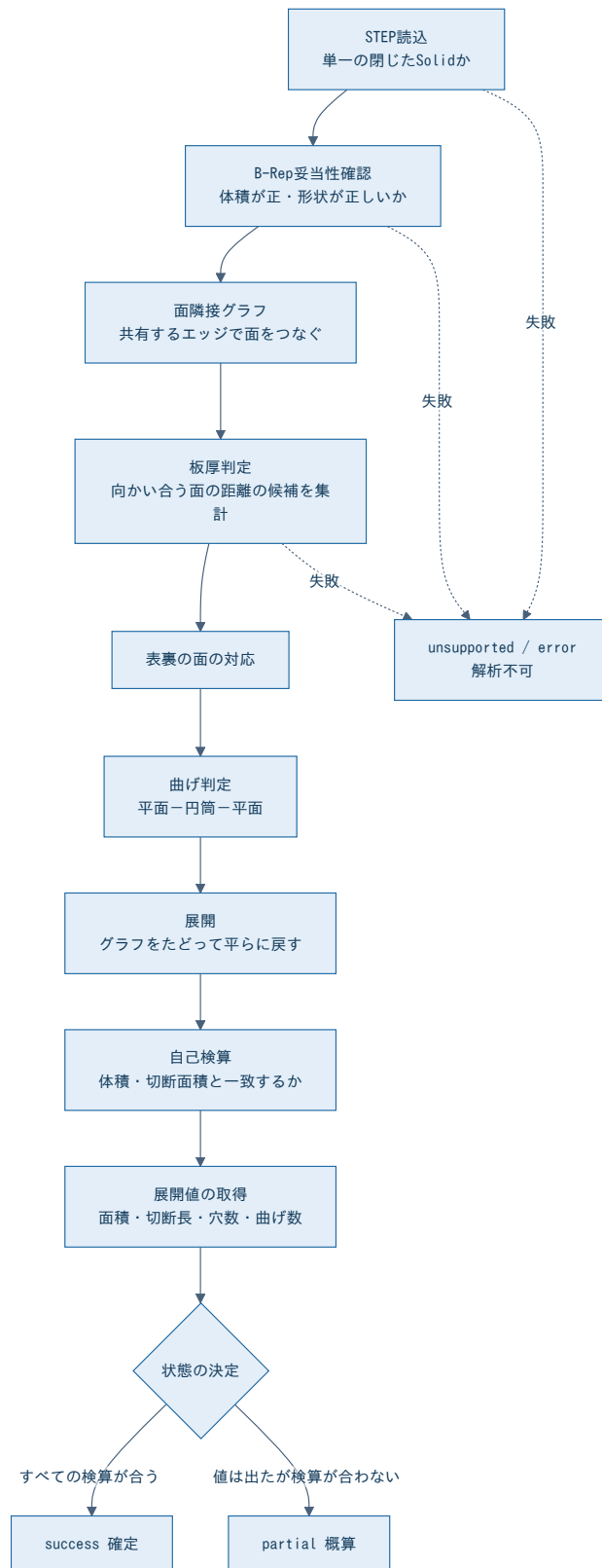


図 STEPの解析の段階（それぞれで失敗したら理由コードつきで止まる）

4.2 公差

部品大きさに合わせて公差を決める（`sheetmetal_geometry.py`）。対角の長さ D (mm) に対し、長さの公差 = $\min(0.01, \max(1e-6, D \times 1e-7))$ mm、角度の公差 $1e-4$ 。

4.3 板厚の認識

1. 向かい合う平面（法線が逆向き、内積が $-1 + 1e-4$ 以下）の組と、同じ軸の円筒の組について、面の間の距離を板厚の候補とする。平面の距離は解析的に計算し、間に材料がない組（ヘムのすき間）は除く
2. 候補を、面積（支持）の重みで集計し、相対差 2% 以内をまとめる（`THICKNESS_CLUSTER_REL_TOLERANCE` = 0.02）。最も支持の大きい値を板厚とする
3. 次の検査に通らなければ解析不可：
 - 板として薄いか：板厚 $\div \sqrt{(\text{体積} \div \text{板厚})}$ が 0.20 を超えたら板金でない（`MAX_SHEET_SLENDERNESS`、`NOT_SHEET_METAL`）
 - 表裏の対応で得られる面積と、体積 $\div$ 板厚 の差が 8% を超えたら、板厚が一定でない（`AREA_CONSISTENCY_TOLERANCE`、`NON_CONSTANT_THICKNESS`）

4.4 表裏の面と曲げの認識

- **表裏の面の対応**：距離が板厚に一致（相対 2.5% 以内、`THICKNESS_MATCH_REL_TOLERANCE`）する向かい合った平面の組、同じ軸で半径の差が板厚の円筒の組を「表裏のペア」とする
- **曲げ**：平面－円筒－平面 の隣接関係から曲げを見つける。円筒の軸が曲げ軸、内側の半径が内R、外側が外R。曲げ角度 $\theta = \text{内側の円筒の面積} \div (\text{内R} \times \text{軸方向の長さ})$ 。170° 以上をヘムとして報告する
- 曲げを決められないときは `BEND_UNDETERMINED`（概算）

4.5 展開（グラフによる展開）

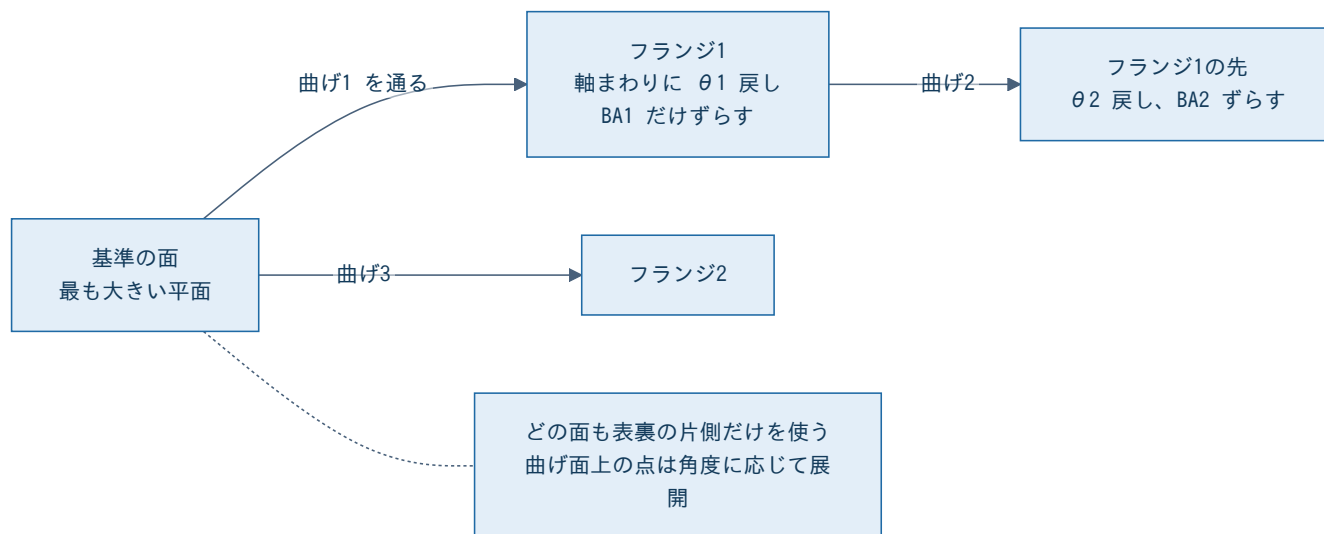


図 展開の考え方：面の隣接グラフをたどり、曲げを通るたびに平らに戻す

- 最も大きい平面を基準にし、表裏のうち片側の面（平面と曲げ円筒）だけを、隣接グラフで幅優先にたどる
- 曲げを通るたびに、その先の面を曲げ軸まわりに円筒の角度だけ戻し、曲げ代 $BA = \theta \times (\text{内R} + K \times t)$ だけ平行移動する（ θ はラジアン、 t は板厚、 K はKファクター）。これは折り曲げの厳密な逆変換で、平板・平行曲げ・トレー・多段フランジ・ヘムを同じ処理で扱う
- 片側の表面の境界エッジを、共有する頂点でつないで展開図の閉じた輪郭（ループ）を作る
- **展開面積** = 外側のループの面積 - 内側のループ（穴）の面積
- **切断長** = 境界エッジの長さの合計（平面上のエッジは長さが変わらない。曲げの端は展開後の長さ）
- **穴数** = 内側のループの数

Kファクターは、加工条件として指定されていない場合は既定値 0.33 で計算し、前提（assumptions）に記録して信頼度を medium（見積りは概算）にする。

4.6 自己検算と状態の決め方

展開の結果を、展開とは別の方法で求めた値と比べる（`sheetmetal_analyzer.py`、`sheetmetal_unfold.py`）。

検算	式	許容差
面積	展開面積 = 体積 ÷ 板厚 + $\sum \theta \times t \times (K - 0.5) \times$ 曲げの長さ	1% (<code>AREA_CHECK_TOLERANCE</code>)
切断長	切断長 = 切断面（板厚方向の面）の面積 ÷ 板厚 + $\sum$ 曲げの端ごとの $\theta \times t \times (K - 0.5)$	1% (<code>CUT_CHECK_TOLERANCE</code>)
展開の整合	すべての表裏ペアのちょうど片側が展開に入っている。展開後に平らである。閉じた経路で位置がずれない	—
輪郭	展開図が1つの単純な外形で、穴は外形の内側にあり、互いに重ならない	—
数	切断面のまとまりの数 = 展開図のループの数。すべての曲げが展開に入っている	—

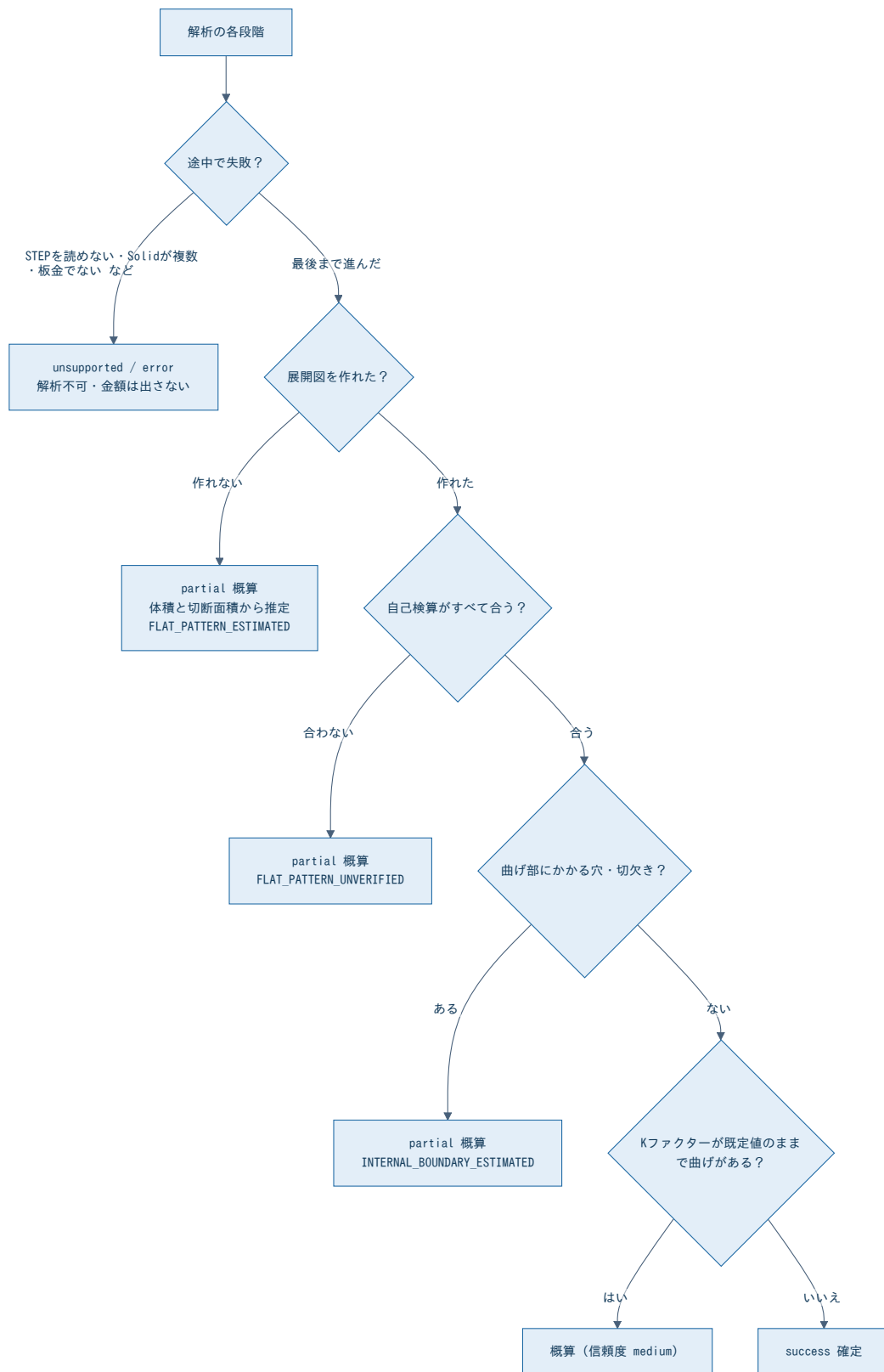


図 結果の状態の決め方

4.7 理由コード

理由コード	意味	状態
INVALID_FILE_TYPE ・ STEP_READ_ERROR	STEP でない・読めない	解析不可
NO_SOLID ・ MULTIPLE_SOLIDS	Solid がない・複数ある (アセンブリ)	解析不可

理由コード	意味	状態
BREP_INVALID	形状データが正しくない	解析不可
NOT_SHEET_METAL ・ NON_CONSTANT_THICKNESS	板金でない・板厚が一定でない	解析不可
ANALYZER_UNAVAILABLE	CadQuery が入っていない	解析不可
BEND_UNDETERMINED	曲げを決められない	概算
FLAT_PATTERN_UNVERIFIED	展開図を作ったが自己検算が合わない	概算
INTERNAL_BOUNDARY_ESTIMATED	曲げ部にかかる穴・切欠きがある	概算
FLAT_PATTERN_ESTIMATED	展開図を作れず、体積と切断面積から推定	概算

5. 展開図DXFの解析

src/dxf_analyzer.py (DxfAnalyzer)。ezdxf と shapely によるルールベース。板厚は入力（DXF には板厚がない）。LLM は使わない。

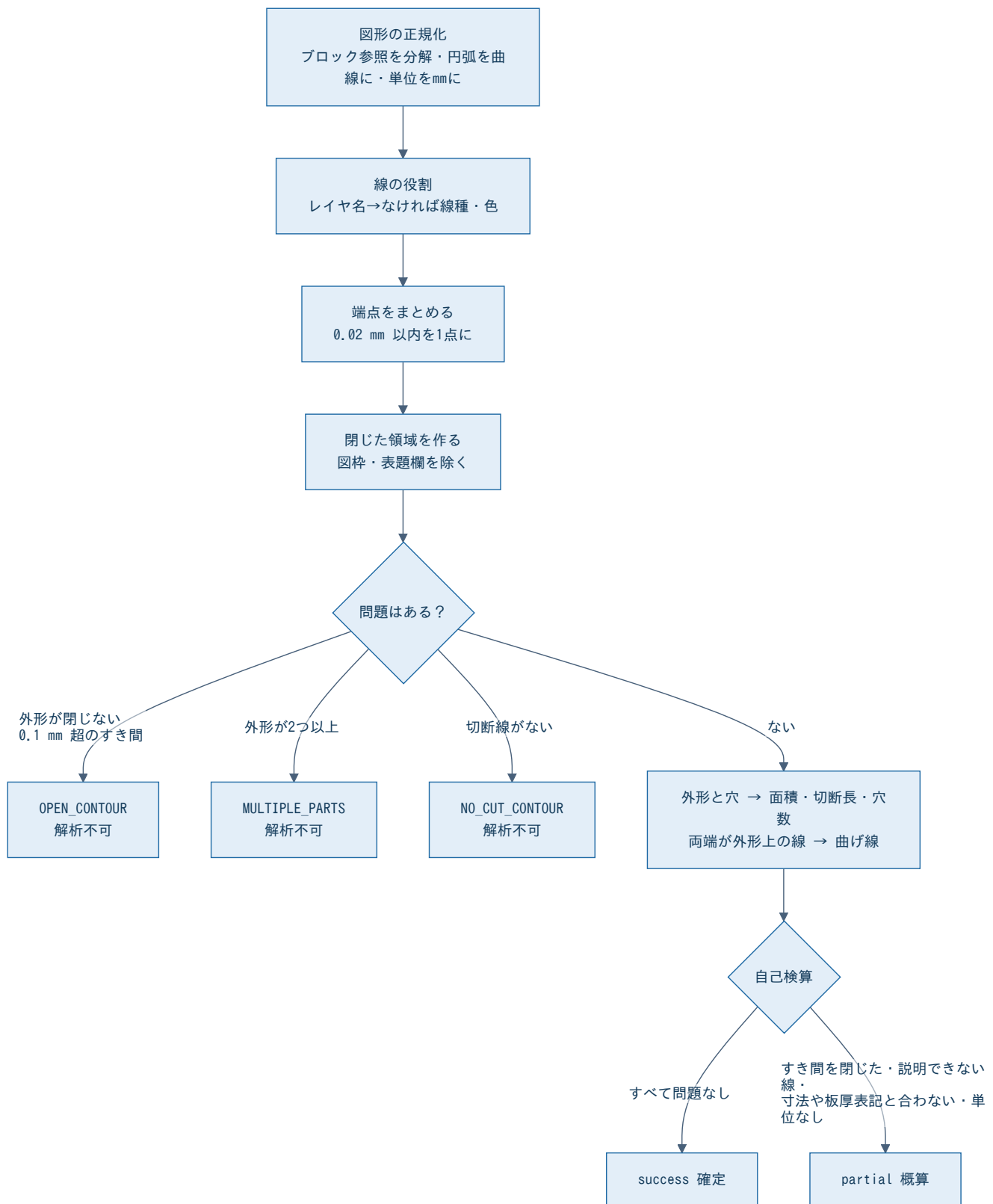


図 展開図DXFの解析の流れ

段階	ロジック
図形の正規化	ブロック参照（INSERT）を分解する（ブロック内のレイヤ0・BYBLOCK の属性は参照側から継承）。LWPOLYLINE の円弧（bulge）・ARC・CIRCLE を曲線にする。\$INSUNITS で mm に換算する（単位なしは mm とみなし概算）。DIMENSION・TEXT は形状として扱わず、寸法値と板厚表記は検算に使う

段階	ロジック
線の役割	レイヤ名に意味があれば使う（CUT／外形、BEND／曲げ線、DIM／寸法、FRAME／図枠、CENTER／中心線、MARK／ケガキ など英日の表記ゆれ）。なければ線種で判断し、実線は切断線の候補、実線以外の直線は曲げ線・中心線の候補
端点をまとめる	端点どうしの距離が 0.02 mm 以内なら1点にまとめる（ SNAP_MM 。格子への丸めは使わない：すき間が格子の境目をまたぐと閉じないため）。重複線は1本にし、重複した曲線の間にできる幅 0.05 mm 未満の細い面は無視する
部品の特定	連結した線のまとまりごとに閉じた領域を作る。複数の面に分かれ、ほかの図形を囲むまとまりを図枠・表題欄として除く。残った閉じた輪郭のうち最も外側を外形、その内側を穴とする
問題の検出	外形が閉じない（0.1 mm を超えるすき間、 NEAR_GAP_MM ）→ OPEN_CONTOUR、外形になり得る輪郭が2つ以上 → MULTIPLE_PARTS、切断線がない → NO_CUT_CONTOUR（いずれも解析不可）
曲げ線	途中で分割された線をつないだうえで、両端が外形上にあるものを曲げ線とする。穴の中心で交差する線は中心線として除く
自己検算（概算にする条件）	0.02～0.1 mm のすき間を閉じた（ SMALL_GAP_CLOSED ）、部品の内側に外形と同じ色の閉じない線がある（ UNEXPLAINED_GEOMETRY 。別の色ならケガキ線として除外）、役割の分からない破線がある（ UNEXPLAINED_LINE ）、寸法の実測値が外形の大きさと合わない（差が $\max(0.1 \text{ mm}, 0.5\%)$ を超える、 DIMENSION_MISMATCH ）、表題欄の板厚表記と入力した板厚が違う（ THICKNESS_MISMATCH ）

6. 図面PDFの読み取り

src/pdf_reader.py（PdfConditionReader）、src/pdf_terms.py（語の解釈ルール）、src/pdf_quote.py（見積への反映）。LLM（Claude）は「図面に書いてある文字の書き写し」だけに使い、コード・数値・確定かどうかはルールで決める。

6.1 流れ

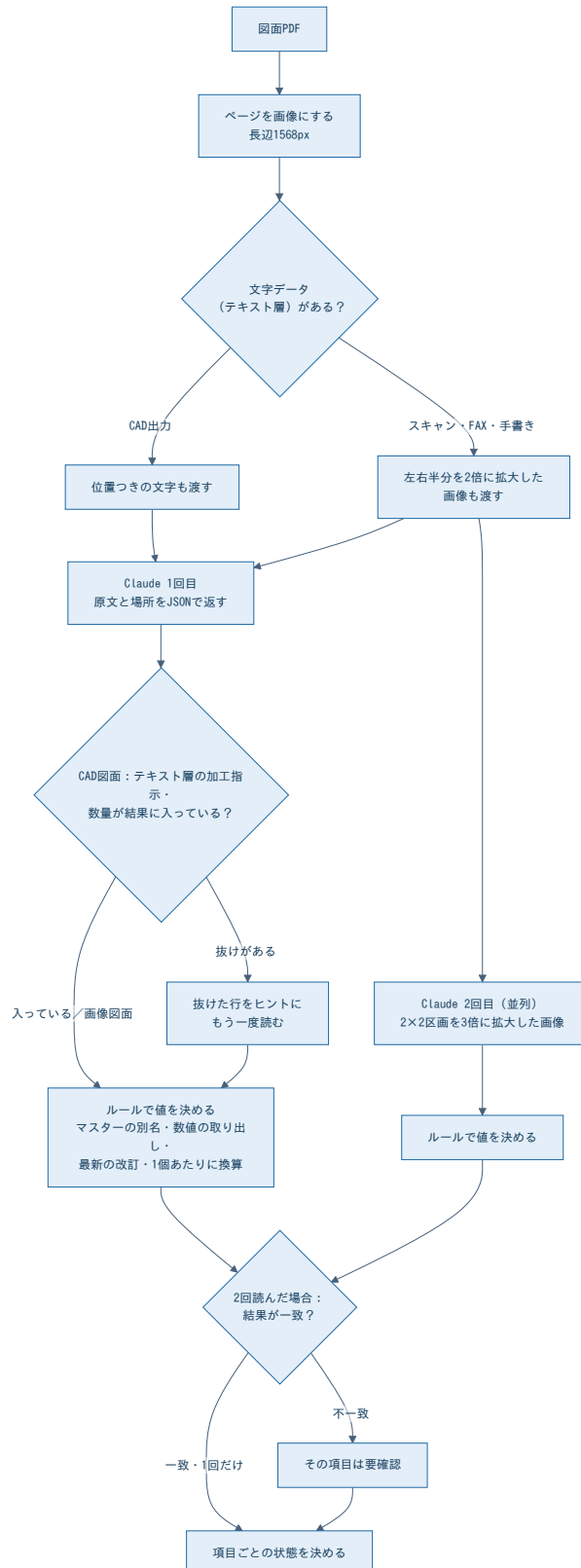


図 図面PDFの読み取りの流れ

6.2 ページの準備

- ページ全体を長辺 1568 px の画像にする（LONG_EDGE）
- スキャン・FAX・手書きの図面と A3 は、左右半分を2倍に拡大した画像を加える

- CAD出力の図面は、文字データ（テキスト層）を、左上からの位置（mm）つきで取り出して一緒に渡す
- スキャン・FAX・手書きの2回目の読み取りには、ページを 2×2 の区画に分けて3倍に拡大した画像を使う

6.3 LLM に渡すもの・返させるもの

- システムプロンプトの要点：値の原文だけを書き写す／改訂表・手書きの訂正・追記を反映した最新の値を書く／空欄や書かれていない項目は null／ただの穴は追加加工ではない／分けて書かれた指示は別々に、拡大画像で重複して見えるものは1回だけ／部品表の行は数量と見出し（台分・合計など）も／特急と特記事項の規則／手書き・押印はすべて注記として書く（手書きの「至急」は印字の「通常」より優先）／マスターにない表記は「未登録」、似たコードに寄せない
- 出力の形（ツール呼び出しの JSON スキーマで固定）：図番・改訂・改訂履歴（改訂・項目・変更前・変更後）・材質／板厚／数量／表面処理（それぞれ原文・書かれている場所・LLM の解釈）・追加加工の一覧（原文・場所・部品表の数・手書きの追記か・コード・数）・部品表の数量の見出し・特急（値と原文）・特記事項（区分と原文）・手書きと押印の注記・自信のない項目
- モデルは `claude-sonnet-5`（環境変数 `ANTHROPIC_MODEL` で変更可）。形式が正しくない応答は最大2回まで聞き直す。応答は `.claude_cache/` に保存し、同じ問い合わせは再利用する

6.4 ルールでの値の決め方

項目	ルール
材質・表面処理	原文からラベル（「材質：」など）を除き、マスターの別名（ <code>aliases</code> ）と表記ゆれの規則でコードにする。完全一致で決め、似たものに寄せない。マスターにないものは <code>UNREGISTERED</code> （未登録）。表面処理の欄に材質名が書かれていれば表面処理は記載なし
板厚・数量	原文から数値を取り出す（「t1.6」「2.3mm」「50個」など）。改訂の変更（「数量 50→100」）があれば最新の値
追加加工	タップ（4-M4、M4タップ 4ヶ所、4X M4x0.7 TAP など）・皿もみ・圧入ナット／スタッド・スポット溶接・TIG溶接をコードと個数にする。ただの穴（ <code>φ4.5 キリ</code> など）は数えない。同じ加工は合計し、部品表の合計（「〇台分」「合計」）は数量で割って1個あたりにする。ルールと LLM のコードが食い違えば要確認
特急	「特急」「至急」「URGENT」などで特急、「急ぎません」「特急不要」などの否定は特急でない。手書き・押印の注記を優先する
特記事項	厳しい公差・外観の指定・検査や証明書の要求。普通公差・定型注記・色の指定は含めない。CAD図面ではテキスト層からもルールで拾い、2回読みでは両方の結果を合わせる

6.5 要確認の決め方

次のどれかに当たる項目は「要確認」にし、金額に入れない（担当者が確認して「この値で確定」にすると入る）。

- CAD図面：値の原文がテキスト層に見つからない。テキスト層にある加工指示が結果にない（ヒントつきで読み直しても欠ける）
- スキャン・FAX・手書き：2回の読み取りの結果が一致しない
- ルールと LLM の判断が食い違う、改訂の最新値と本文の値が違う、原文をルールで解釈できない、部品表の合計が数量で割り切れない

LLM が自分で「自信がない」と返した項目（`uncertain`）は判定に使わない（評価で、正しい値にも多く付き、自動確定を下げるだけだったため）。

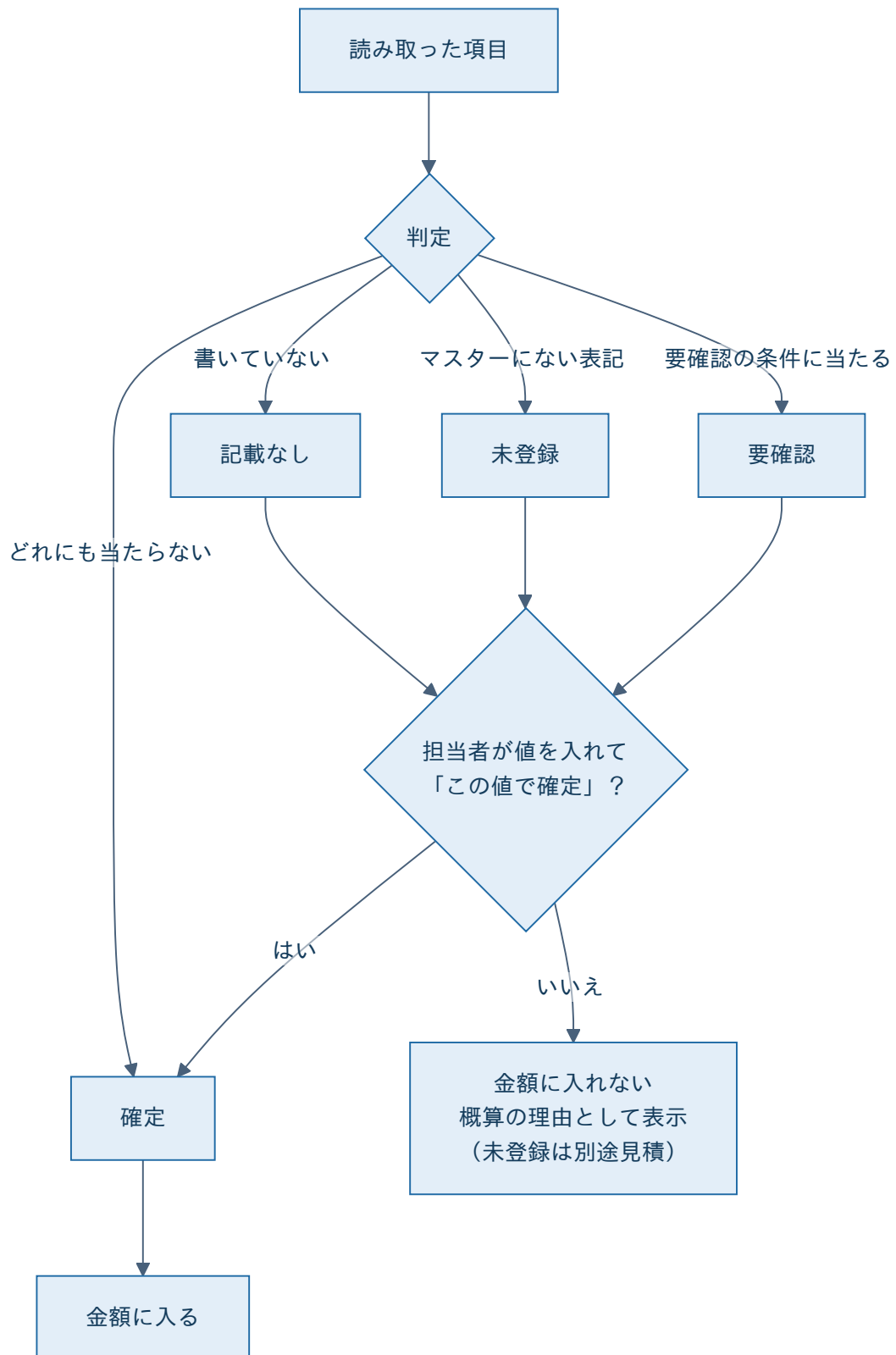


図 項目ごとの状態（画面の表示と見積への反映）

7. 見積の計算

`src/quote_engine.py`（QuoteEngine）。マスターの単価と率だけで計算する。

7.1 明細の計算式

数量を N 、展開面積を A (mm^2)、板厚を t (mm) とする。

明細	式
材料費	1個の重さ (kg) = $A \times t \div 10^9 \times \text{密度} (\text{kg}/\text{m}^3)$ 。金額 = 重さ $\times$ 材料単価 ($\text{円}/\text{kg}$) $\times$ 歩留まり係数 (waste_factor) $\times N$
レーザー切断	切断長 (mm) $\times$ 単価 ($\text{円}/\text{mm}$) $\times N$
ピース (穴あけ)	穴数 $\times$ 単価 $\times N$
曲げ	曲げ数 $\times$ 単価 $\times N$
段取り	単価 (1案件に1回)
追加加工	1個あたりの個数 $\times$ 単価 $\times (N \text{ または } 1)$
表面処理	単価 $\times (N \text{ または } 1)$

`charge_scope` が `per_part` の行は数量倍、`per_order` の行は1案件に1回だけ数える (どちらかはマスターの各行で決める)。

7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格

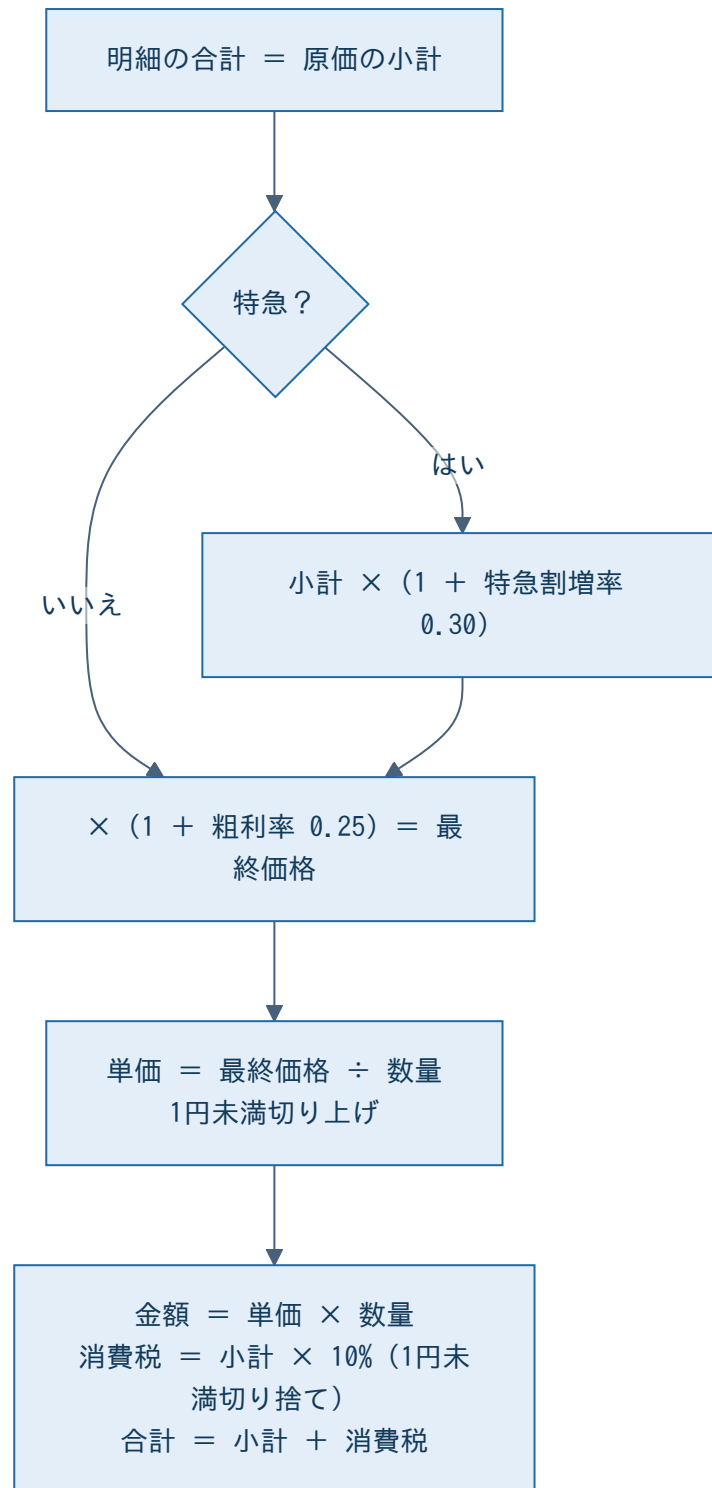


図 見積の計算の順番

- 特急割増率 `rush_surcharge_rate` (0.30)、粗利率 `margin_rate` (0.25)、税率 `tax_rate` (0.10) は `data/pricing_policy.csv`
- 表面処理・追加加工・特急は、**確定した項目だけ** を金額に入れる（図面PDFの読み取りで要確認・未登録・記載なしのものは入れない）
- 単価・金額・消費税・合計の端数処理は、画面・API・見積書で共通の関数（`src/quote_document.py` の `price_summary`）で行う。画面・API・見積書で金額が1円も変わらないことをテストで確かめている

7.3 概算になる条件

次のどれかに当たると見積は「概算」になり、理由を一覧で示す。

- 解析結果が partial、前提（Kファクターの既定値など）がある、信頼度が medium/low の値がある
- 図面から読み取った条件に、確定でない項目（要確認・未登録・記載なし）が残っている
- 図面の板厚と形状の板厚が違う

8. 見積書

`src/quote_document.py`（中身と金額）、`src/quote_pdf.py`（reportlab での描画）、`src/quote_log.py`（見積番号）。LLM は使わない。

- **記載項目**（見本 `analysis/quote_document_sample.pdf` と同じ並び）：タイトル・見積番号・発行日・有効期限／宛先（御中・様）／自社（会社名・住所・TEL/FAX・登録番号・担当者・押印欄）／件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限／御見積金額（税込）／明細（No・品名と図番・仕様2行・数量・単位・単価・金額）／小計・消費税・合計／備考
- **仕様の2行**：1行目「材質 板厚 表面処理」（表面処理が未確定なら「表面処理：未定」）、2行目「レーザー切断・曲げn箇所・追加加工と個数」
- **納期**：「受注後 N営業日」。通常は `lead_time_days_normal`（10）、特急は `lead_time_days_rush`（5）。有効期限は発行日 + `quote_validity_days`（30）
- **備考**：概算なら先頭に「本見積は概算です。」と未確定の項目とその扱い（「金額に含めていません」「マスター未登録のため別途見積」「数量1で仮計算」など）を赤字で並べる。続いて見積の根拠（図面の図番・改訂、形状ファイル名）、自社の定型文、特急、特記事項（検査成績書などは別途）、自由記述
- **見積番号**：Q + 発行日（YYYYMMDD）+ - + その日の連番3桁（例 Q20260928-001）。出力記録 `output/quote_log.csv` と見積履歴の両方にある番号を見て、ロックファイルの下で次の番号を決めて記録する。同じ日に何度出力しても重複しない
- **社外用と社内用**：社外用には原価の内訳と粗利率を出さない。社内用（見積根拠、別PDF、社外秘）には原価の各行・小計・特急割増・粗利率・最終価格・端数処理、解析値と状態、図面から読み取った条件と状態を載せる
- **日本語**：IPAゴシック（`fonts/ipag.ttf`）を埋め込む。長い文字は縮小し、それでも入らなければ折り返す。同じ入力・同じ発行日時なら同じPDFになる
- 出力した見積は見積履歴（`data/past_quotes/history.csv`）に自動で入り、次の類似見積の検索対象になる

9. 類似見積

`src/similar_quotes.py`（検索・説明・価格の比較）、`src/past_quotes.py`（履歴・取り込み）。LLM は使わない。

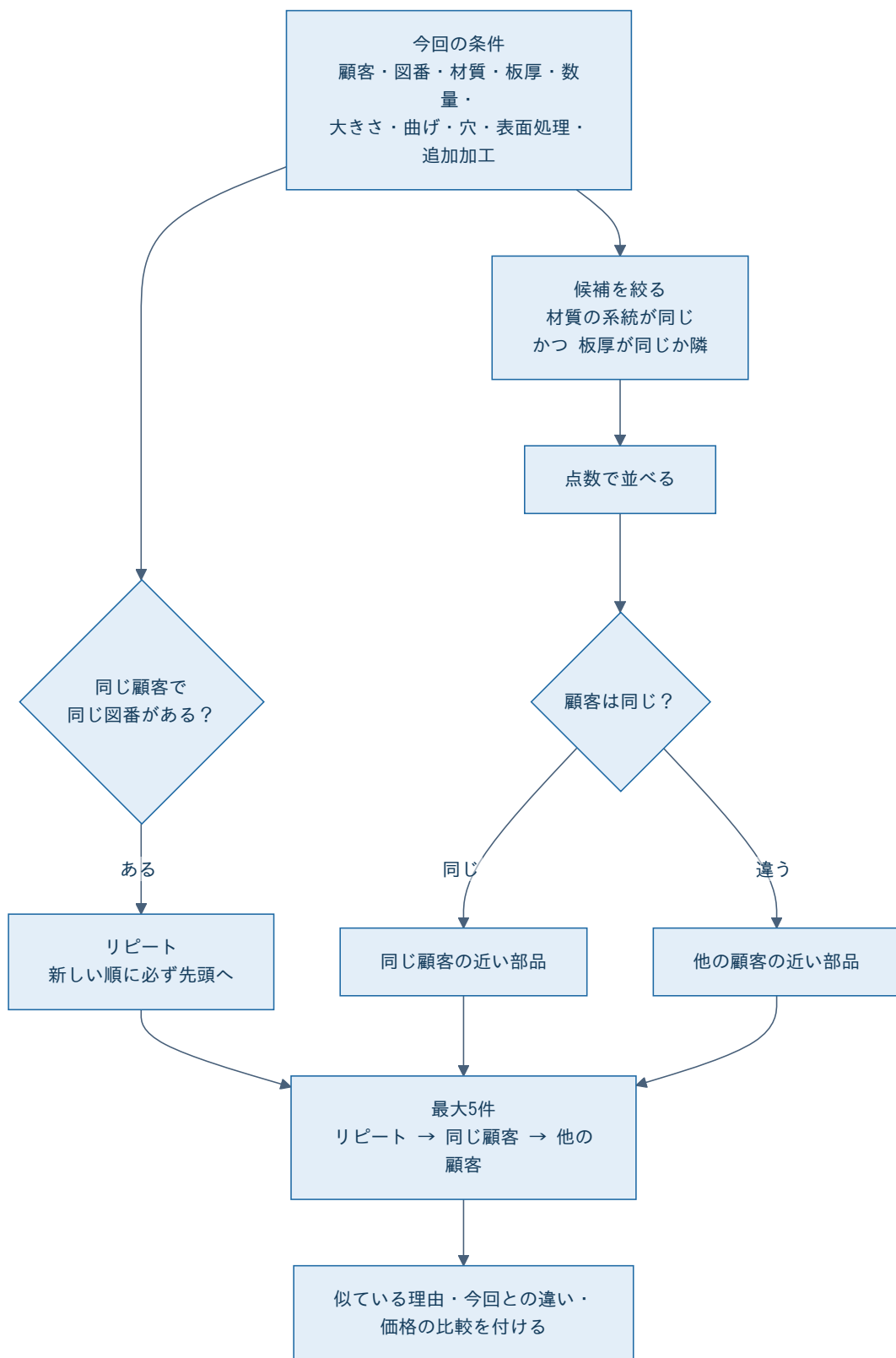


図 類似見積の検索（最大5件）

- **区分**：リピート（同じ顧客・同じ図番、改訂違いを含む）→ 同じ顧客の近い部品 → 他の顧客の近い部品。顧客名は「株式会社」などを除き、図番は全角・空白をそろえて比べる。別の顧客の同じ図番は別の部品
- **条件**：材質の系統（鉄・ステンレス・アルミ・銅）が同じで、板厚が同じか隣（系列 0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1.0・1.2・1.6・2.0・2.3・3.2・4.5・6.0・9.0・12.0・16.0 で1段まで）

- **点数**：材質が同じ +3（系統だけ同じ +1）、板厚が同じ +2（隣 +0.5）、数量帯（1～9、10～99、100～999、1000～）が同じ +2（隣 +0.5）、展開面積が ±30% 以内なら最大 +2（外れたら -0.5）、曲げ数が同じ +1（差2以内 +0.4）、穴数が近い +0.5、表面処理が同じ +1、追加加工の共通度 最大 +1、新しさ 最大 +0.5（3年で0）。形状の数値がない過去見積は大きさを比べない（除外しない）
- **枠の分け方**：リピートを入れた残りの枠を、同じ顧客と他の顧客で分ける（片方が足りなければもう片方で埋める）
- **価格の比較**：今回の単価との差（%）。過去の見積に形状の数値があり、条件がすべて今のマスターにあるときは、その条件を **今のマスターで計算し直した標準単価** を求め、比（出し値 ÷ 標準単価）を今回の標準単価に掛けた「過去の出し値の水準で見た今回の単価」を示す
- **注意の表示**：リピートで今回の単価がこの水準より ±20% を超えて違う、2年以上前の見積、過去の見積が特急
- **参考単価**：最新のリピートの水準。なければ同じ顧客の近い部品（最大3件の中央値）、それもなければ他の顧客の近い部品の水準。表示するだけで、今回の単価は変えない

10. API

api/main.py（FastAPI、`create_app`）。仕様書は起動後の `/docs`、詳しい設計は `analysis/api_design.md`。

機能	エンドポイント
状態	GET <code>/api/health</code> （トークン不要）
マスター	GET <code>/api/masters</code>
アップロード	POST <code>/api/files</code>
形状の解析	POST <code>/api/analyses</code> → GET <code>/api/jobs/{job_id}</code>
図面PDFの読み取り	POST <code>/api/drawings/readings</code> → GET <code>/api/jobs/{job_id}</code> （APIキーがなければ 503）
見積	POST <code>/api/quotes</code>
見積書	POST <code>/api/documents</code> → GET <code>/api/documents/{quote_no}/quote.pdf</code> （社内用 <code>internal.pdf</code> ）
類似見積	POST <code>/api/similar-quotes</code>
履歴	POST <code>/api/history/import</code> 、GET <code>/api/history</code> 、GET <code>/api/history/{quote_no}</code> 、PUT <code>/api/history/{quote_no}/outcome</code>
3D表示	GET <code>/api/files/{file_id}/model.glb</code> （glTF バイナリ、単位 mm）

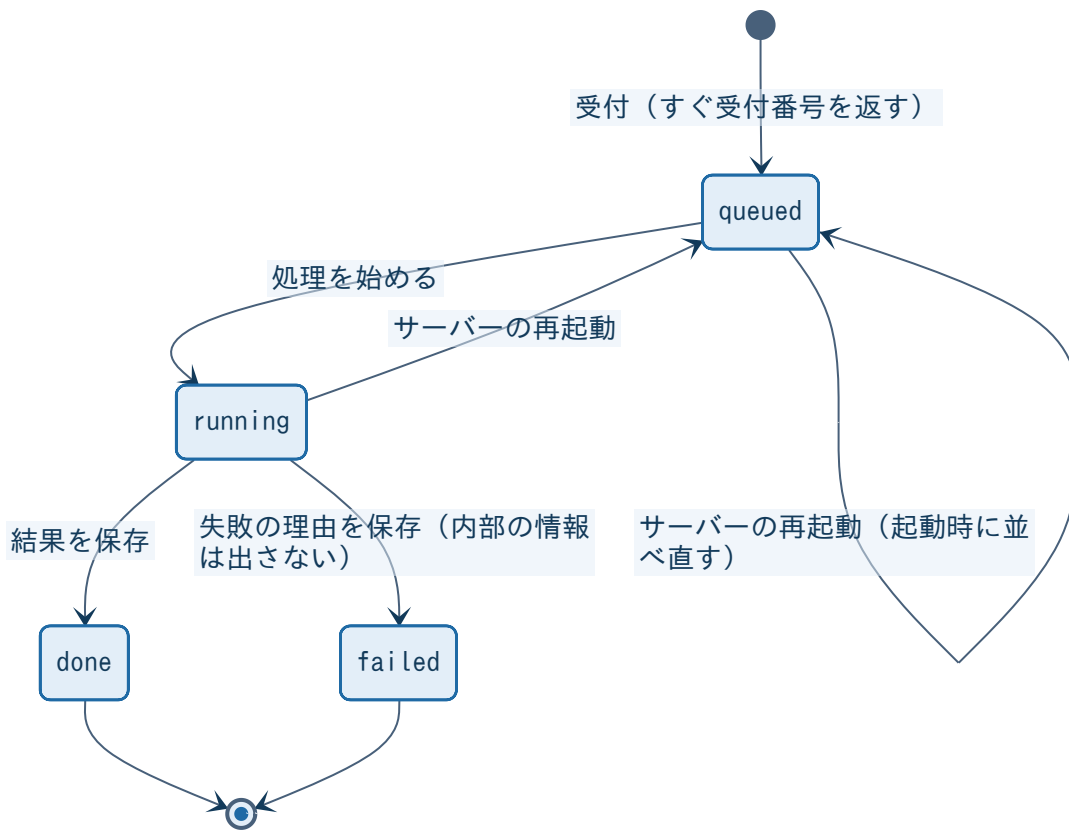


図 受付（解析・読み取り）の状態の移り変わり

- 受付ごとに `<保存先>/jobs/<受付番号>.json` に状態・入力・結果を書く。再起動しても消えない
- 処理は同じプロセスのスレッドで行う（`JOB_WORKERS`、既定2）。段階3で処理待ちの列（`RQ・Celery`）に差し替える
- 守り：アップロードの種類（拡張子と中身の先頭）と大きさ（`MAX_UPLOAD_MB`、既定50）、エラーに内部のパスを出さない、合言葉（`API_TOKEN`）を必須にできる

11. データ設計

11.1 マスター（data/）

ファイル	列	意味
<code>materials.csv</code>	<code>material, display_name, density_kg_m3, price_per_kg, waste_factor, charge_scope, aliases</code>	材質コード、表示名、密度、材料単価（円/kg）、歩留まり係数、数え方、表記ゆれ（ 区切り）
<code>process_rates.csv</code>	<code>process_code, display_name, calculation_type, unit_price, unit, charge_scope, aliases</code>	工程コード（ <code>LASER_CUT・PIERCE・BEND・SETUP</code> と追加加工）、単価、単位（ <code>mm・hole・bend</code> など）
<code>surface_treatments.csv</code>	<code>treatment_code, display_name, unit_price, charge_scope, aliases</code>	表面処理コード（ <code>NONE</code> ＝処理なし）、単価
<code>pricing_policy.csv</code>	<code>key, value, description</code>	<code>margin_rate 0.25, rush_surcharge_rate 0.30, tax_rate 0.10, quote_validity_days 30, lead_time_days_normal 10, lead_time_days_rush 5</code>

ファイル	列	意味
company.csv	key, value, description	自社情報（仮の値）。company.local.csv（Git管理外）があればそちらを使う。remark_1… が備考の定型文

表記ゆれの照合は MasterLoader.resolve_alias（全角→半角、大文字、空白や記号を除いて完全一致）。似たものへの寄せはしない。

11.2 見積履歴（data/past_quotes/history.csv）

1行1見積の UTF-8 CSV。コミットして、Git で変更が読める。

列	意味
quote_no, date, customer, drawing_no, revision, part_name	見積番号・見積日・顧客・図番・改訂・品名
material_text / material_code / material_family	書かれた文字、マスターのコード（系統だけ分かるときは空、マスターにないときは UNREGISTERED）、系統（steel・stainless・aluminum・copper）
thickness, quantity	板厚・数量
finish_text / finish_code	表面処理の文字とコード（空欄は「記録なし」）
processes_text / processes	追加加工の文字と、JSON の一覧（コード・個数・原文）
rush, unit_price, amount, outcome	特急、単価、金額、結果（受注・失注・未回答）
area, cut, holes, bends, flat_size, shape_class	形状の数値（ない見積は空）
source, original	取り込み元（import:ファイル名 か app）、取り込んだ元の行（JSON）

過去見積の CSV（Excel の書き出し、UTF-8 か Shift_JIS）は、列名の別名（「顧客名／得意先」など）が明示した対応づけで取り込む。同じ見積（番号・日付・顧客が同じ）は二重に入らない。

11.3 保存するファイル（output/、Git管理外）

場所	中身
output/uploads/<file_id>/	アップロードしたファイルと meta.json
output/jobs/<job_id>.json	受付の状態・入力・結果
output/documents/<見積番号>/	見積書（quote.pdf）と社内用（internal.pdf）
output/viewer/<file_id>.glb	3D表示用の形状
output/quote_log.csv	見積書の出力記録

置き場所は環境変数で変えられる（ESTIMATE_DATA_DIR、ESTIMATE_STORAGE_DIR、PAST_QUOTES_PATH、QUOTE_LOG_PATH）。

12. 評価の仕組み

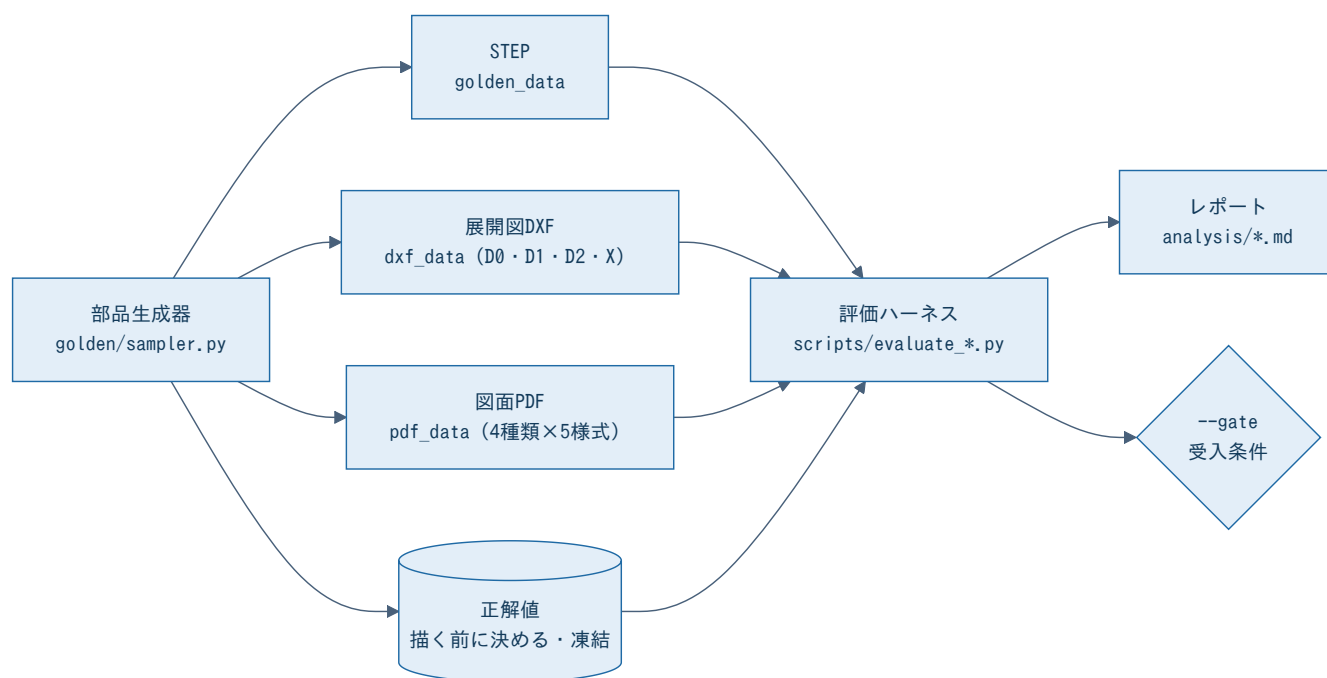


図 評価の仕組み

- ・ **ゴールデンデータ**：正解の分かる部品を部品生成器で作り、STEP・DXF・図面PDFに描き分ける。正解値は描く前に決め、凍結したファイル（golden/datasets/*.json）と照合する（--verify-frozen）
- ・ **評価ハーンズ**：scripts/evaluate_golden.py（STEP）、scripts/evaluate_dxf.py（DXF）、scripts/evaluate_pdf.py（図面PDF）。部品ごとの結果は */results.csv、集計は analysis/*.md
- ・ **判定の区分**：確定で正解／正解だが概算／誤り（概算表示あり）／危険誤答（誤っているのに確定表示）／解析不可。図面PDFは項目ごとに 正解／正解だが要確認／誤り（要確認）／危険誤答
- ・ **ホールドアウト**：開発中は見ない評価用データを別の乱数（seed）で作り、最後に一度だけ評価する。作り込みすぎ（開発用データへの過剰な適合）を見つけるため

評価の結果（analysis/ のレポートから）：

対象	データ	結果
STEP	開発用508件・ホールドアウト200件・追加検証2,000件	すべて「確定で正解」100%、危険誤答0件
DXF	開発用800・ホールドアウト400・追加検証800ファイル	解析成功100%（Xは全件「確定しない」）、危険誤答0件
図面PDF	開発用300枚	価格項目がすべて正しい99.3%、自動確定92.7%、危険誤答0.0%（ホールドアウトは判定途中）
類似見積	種データ1,045件	平均誤差 全体10.8%→7.9%、リピート9.9%→4.9%

13. LLMを使う箇所

箇所	入力	出力	金額・数値への使い方
図面PDFの読み取り (Claude)	図面の画像、CAD図面の文字データ、システムプロンプト	項目ごとの原文と書かれている場所 (JSON)	原文をルールでコード・数値にする。LLMの解釈はルールとの照合（食い違えば要確認）にだけ使う
条件のチャット入力 (OpenAI、任意)	担当者の文章、登録済みの工程の一覧	変更の操作（数量・材質・工程の追加など）	登録済みのコードと数量だけを反映。APIキーがなければ簡易的な解釈（Mock）
LLM単独の解析器（比較用、既定では使わない）	STEP の面の一覧	板厚・面積など	結果は常に概算。評価の比較にだけ使う

使わない箇所：STEP・DXFの形状の解析、見積の計算、見積書、類似見積、API の処理。これらは LLM のキーがなくてもすべて動く。

14. 主なモジュール

段階3でクラウドに移す予定のため、主なものだけを示す。

モジュール	役割
<code>app.py</code>	Streamlit のデモ画面
<code>api/main.py</code>	API (FastAPI)
<code>src/services/</code>	処理の層（ <code>estimate.py</code> ・受付 <code>jobs.py</code> ・型 <code>schemas.py</code> ・設定 <code>settings.py</code> ・3D <code>gltf.py</code> ）
<code>src/sheetmetal_*.py</code>	STEPの解析
<code>src/dxf_analyzer.py</code>	展開図DXFの解析
<code>src/pdf_reader.py</code> ・ <code>pdf_terms.py</code> ・ <code>pdf_quote.py</code>	図面PDFの読み取りと見積への反映
<code>src/quote_engine.py</code>	見積の計算
<code>src/quote_document.py</code> ・ <code>quote_pdf.py</code> ・ <code>quote_log.py</code>	見積書
<code>src/past_quotes.py</code> ・ <code>similar_quotes.py</code>	見積履歴と類似見積
<code>data/</code>	マスター・自社情報・見積履歴
<code>golden/</code> ・ <code>scripts/evaluate_*.py</code>	ゴールデンデータの生成と評価